

AULA 02

Pensamento Indutivo

Rastreamento de execução das funções que aparecem em Aula02_Teoria-19-08-26.pptx

Tarefa 2.2

Como calcular diferenças ajuda a levantar hipóteses?

```
seq = [3, 6, 9, 12]
dif = diff(seq)
```

```
seq → [3, 6, 9, 12]
diff → calcula a diferença entre cada par de termos consecutivos:
        6 - 3 = 3
        9 - 6 = 3
        12 - 9 = 3
dif → [3, 3, 3]
```

Tarefa 2.3

Quando uma hipótese indutiva falha?

```
seq = [1, 2, 4, 8, 15]
all(diff(seq) == 2)
```

```
seq → [1, 2, 4, 8, 15]
diff(seq) → [1, 2, 4, 7] (2-1, 4-2, 8-4, 15-8)
diff(seq) == 2 → [false, true, false, false] (compara cada diferença com 2)
all → false (nem todas as diferenças são iguais a 2 – a hipótese falha)
```

Tarefa 2.5

Como a turma pode inventar uma representação não padrão?

```
seq = [1, 3, 5, 7]
marcas = repeat(" ", seq)
```

```
seq → [1, 3, 5, 7]
repeat. → aplica repeat(" ", n) a cada elemento de seq:
        " " repetido 1x → " "
        " " repetido 3x → "   "
        " " repetido 5x → "     "
        " " repetido 7x → "      "
marcas → [" ", "   ", "     ", "      "]
```

Tarefa 2.6

Como o padrão muda quando mudamos o contexto?

```
respostas = ["A", "B", "A", "C", "A"]
contagem = Dict{r => count(==(r), respostas) for r in unique(respostas)}
```

```
respostas → ["A", "B", "A", "C", "A"]
unique → ["A", "B", "C"] (cada valor distinto, na ordem em que aparece primeiro)
count(==(r), respostas) → conta quantas vezes cada r de unique aparece em respostas:
        r = "A" → 3 ocorrências
        r = "B" → 1 ocorrência
        r = "C" → 1 ocorrência
contagem → {"A" => 3, "B" => 1, "C" => 1} (ordem de impressão do Dict pode variar)
```

Tarefa 2.7

Como um gráfico textual pode apoiar a indução?

```
valores = [2, 5, 3]
barras = repeat("█", valores)
```

```

valores → [2, 5, 3]
repeat. → aplica repeat("█", n) a cada elemento de valores:
            "█" repetido 2x → "██"
            "█" repetido 5x → "█████"
            "█" repetido 3x → "███"
barras → ["██", "█████", "███"]

```

Tarefa 2.9

Como registrar uma hipótese para ser testada?

```

f(n) = 2n+1
[f(n) for n in 1:5]

```

```

f(n) → define a regra  $2n + 1$ 
f aplicada a 1:5 →  $f(1) = 2 \times 1 + 1 = 3$ 
                    $f(2) = 2 \times 2 + 1 = 5$ 
                    $f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$ 
                    $f(4) = 2 \times 4 + 1 = 9$ 
                    $f(5) = 2 \times 5 + 1 = 11$ 
resultado → [3, 5, 7, 9, 11]

```